Series de Tiempo I

Identificación de Modelos

Profesor : Duván Humberto Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Identificación de Modelos

Considerando el modelo ARIMA(p, d, q) general:

Modelo

$$(1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p)(1 - B)^d x_t = \theta_0 + (1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q)\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma_\omega^2)$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Identificación de Modelos

Considerando el modelo ARIMA(p, d, q) general:

Modelo

$$(1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p)(1 - B)^d x_t = \theta_0 + (1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q)\omega_t,$$

donde $\omega_t \sim RB(0, \sigma_\omega^2)$.

La metodología de identificación de modelos consiste en:

- Estabilizar varianza y diferenciar.
- Decidir si se incluye el parámetro determinístico θ_0 cuando $d \geq 1$.
- Determinar los órdenes apropiados p y q.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pasos para la Identificación

Pasos

1. Graficar la serie de tiempo y seleccionar una transformación de potencia apropiada.

Pasos para la Identificación

Pasos

1. Graficar la serie de tiempo y seleccionar una transformación de potencia apropiada.

2. Seleccionar un orden de diferenciación apropiado.

Pasos para la Identificación

Pasos

1. Graficar la serie de tiempo y seleccionar una transformación de potencia apropiada.
2. Seleccionar un orden de diferenciación apropiado.
3. Calcular y examinar ACF y PACF muestrales para la serie transformada y diferenciada.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pasos para la Identificación

Pasos

1. Graficar la serie de tiempo y seleccionar una transformación de potencia apropiada.
2. Seleccionar un orden de diferenciación apropiado.
3. Calcular y examinar ACF y PACF muestrales para la serie transformada y diferenciada.
4. Identificar p y q según los siguientes comportamientos teóricos.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Pasos para la Identificación

Tabla de Identificación

Proceso	**ACF**	**PACF**
AR(p)	Decaimiento exponencial o como ondas amortiguadas	Se corta luego del rezago p
MA(q)	Se corta luego del rezago q	Decaimiento exponencial o como ondas amortiguadas
ARMA(p,q)	Decae luego del rezago $(q-p)$	Decae luego del rezago $(p-q)$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

¿Incluir θ_0?

Para determinar si el parámetro θ_0 debe incluirse, se puede hacer una prueba t usando la media muestral $\bar{W}$ de la serie diferenciada $W = (1-B)^d x_t$ y su error estándar:

$$S_{\bar{W}} = \left[\frac{\hat{\gamma}_0}{n}(1 + 2\hat{\rho}_1 + \cdots + 2\hat{\rho}_k)\right]^{1/2},$$

donde $\hat{\gamma}_0$ es la varianza muestral y $\hat{\rho}_1, \ldots, \hat{\rho}_k$ son las autocorrelaciones muestrales significativas. Si la estadística es no significativa, entonces θ_0 no se incluye.



Función de Autocorrelación Muestral Extendida

- Dadas las dificultades de identificación de modelos ARMA con p y q distintos de cero, es necesario un método de identificación de modelos mixtos ARMA más allá de la ACF y la PACF.
- Este es el caso de la función de autocorrelación muestral extendida (EACF).
- Considere el modelo

$$(1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p) x_t = (1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q) \omega_t$$

de donde

$$y_t = (1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p) x_t$$

es conducido por un modelo MA(q).



Función de Autocorrelación Muestral Extendida

Suponga que se tienen n observaciones disponibles de un proceso ARMA(p, q), con p conocido y $q > 0$ desconocido, si se ajusta vía mínimos cuadrados un modelo AR(p) a los datos, esto es

$$x_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_i x_{t-i} + e_t, \quad t = p+1, \ldots, n,$$

con e_t el término de error, los estimadores de mínimos cuadrados $\hat{\phi}_i^{(0)}$ de ϕ_i, $i = 1, ..., p$, serán inconsistentes y los residuales estimados

$$\hat{e}_t^{(0)} = x_t - \sum_{i=0}^{p} \hat{\phi}_i^{(0)} x_{t-i},$$

no serán ruido blanco.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

Considere ahora el modelo

$$x_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_1 x_{t-i} + \beta_1 \hat{e}_{t-1}^{(0)} + e_t, \quad t = p+2, ..., n$$

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

Considere ahora el modelo

$$x_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_1 x_{t-i} + \beta_1 \hat{e}_{t-1}^{(0)} + e_t, \quad t = p+2, ..., n$$

- Si $q > 1$, los estimadores de mínimos cuadrados $\hat{\phi}_i^{(1)}$ de ϕ_i, $i = 1, ..., p$, serán inconsistentes y los residuales estimados $\hat{e}_t^{(1)}$ no serán ruido blanco.

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

Considere ahora el modelo

$$x_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_1 x_{t-i} + \beta_1 \hat{e}_{t-1}^{(0)} + e_t, \quad t = p+2, ..., n$$

- Si $q > 1$, los estimadores de mínimos cuadrados $\hat{\phi}_i^{(1)}$ de ϕ_i, $i = 1, ..., p$, serán inconsistentes y los residuales estimados $\hat{e}_t^{(1)}$ no serán ruido blanco.

- Este proceso puede continuar hasta que se consigan estimadores consistentes para ϕ y los $\hat{e}_t^{(m)}$ sean ruido blanco.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

- En la práctica el verdadero valor de p no se conoce, pero un procedimiento sugerido consiste en un conjunto de regresiones iteradas para determinar los órdenes p y q.

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

- En la práctica el verdadero valor de p no se conoce, pero un procedimiento sugerido consiste en un conjunto de regresiones iteradas para determinar los órdenes p y q.

- Así, se define la $m-$ésima EACF $\rho_j^{(m)}$ de x_t como la función de autocorrelación muestral de $\hat{e}_t^{(m)}$ del modelo ajustado

$$x_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_1 x_{t-i} + \sum_{k=0}^{m} \beta_{k+1} \hat{e}_{t-k+1}^{(k)} + e_t, \quad t = p + m + 2, \ldots, n.$$

Función de Autocorrelación Muestral Extendida

Arregladas en una tabla como sigue:

	MA				
AR	**0**	**1**	**2**	**3**	**...**
0	$\hat{\rho}_1^{(0)}$	$\hat{\rho}_2^{(0)}$	$\hat{\rho}_3^{(0)}$	$\hat{\rho}_4^{(0)}$	$\dots$
1	$\hat{\rho}_1^{(1)}$	$\hat{\rho}_2^{(1)}$	$\hat{\rho}_3^{(1)}$	$\hat{\rho}_4^{(1)}$	$\dots$
2	$\hat{\rho}_1^{(2)}$	$\hat{\rho}_2^{(2)}$	$\hat{\rho}_3^{(2)}$	$\hat{\rho}_4^{(2)}$	$\dots$
3	$\hat{\rho}_1^{(3)}$	$\hat{\rho}_2^{(3)}$	$\hat{\rho}_3^{(3)}$	$\hat{\rho}_4^{(3)}$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

donde

$$\hat{\rho}_j^{(m)} \xrightarrow{\mathbb{P}} \begin{cases} 0, & 0 \leq m - p < j - q \\ x \neq 0, & e.o.p. \end{cases}$$

